# エクスポートポリシーを使用して SMB アクセスを保護

ONTAP 9

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/export-policies-access-concept.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

エクスポートポリシーを使用して SMB アクセスを保護 . . . . . 1
SMB アクセスでのエクスポートポリシーの使用方法 . . . . . 1
エクスポートルールの仕組み . . . . . 2
SMB 経由のアクセスを制限または許可するエクスポートポリシールールの例 . . . . . 3
SMB アクセスに関するエクスポートポリシーを有効または無効にします . . . . . 5

# エクスポートポリシーを使用して SMB アクセスを保護

## SMB アクセスでのエクスポートポリシーの使用方法

CIFS サーバで SMB アクセスに関するエクスポートポリシーが有効になっている場合は、 SMB クライアントによる SVM ボリュームへのアクセスを制御するときにエクスポートポリシーが使用されます。データにアクセスするには、 SMB アクセスを許可するエクスポートポリシーを作成し、 SMB 共有を含むボリュームにそのポリシーを関連付けます。

エクスポートポリシーには 1 つ以上のルールが適用されており、このルールで、データへのアクセスを許可されるクライアントと、読み取り専用アクセスと読み取り / 書き込みアクセスでサポートされる認証プロトコルを指定します。エクスポートポリシーを設定して、すべてのクライアント、クライアントのサブネット、または特定のクライアントに SMB 経由のアクセスを許可し、データへの読み取り専用アクセスと読み取り / 書き込みアクセスを決定する際に Kerberos 認証、 NTLM 認証、または Kerberos 認証と NTLM 認証の両方を使用した認証を許可できます。

ONTAP でエクスポートポリシーに適用されたすべてのエクスポートルールを処理したら、クライアントアクセスを許可するかどうか、および許可するアクセスのレベルを決定できます。エクスポートルールは、Windows のユーザとグループではなくクライアントマシンに適用されます。エクスポートルールは、Windows のユーザおよびグループベースの認証と許可に代わるものではありません。共有とファイルのアクセス権限に加えて、エクスポートルールはもう 1 つのアクセスセキュリティレイヤを提供します。ボリュームへのクライアントアクセスを設定するには、ボリュームごとにエクスポートポリシーを 1 つ関連付けます。各 SVM には複数のエクスポートポリシーを含めることができます。これにより、複数のボリュームを備えた SVM に対して次の操作を実行できます。

- SVM のボリュームごとに異なるエクスポートポリシーを割り当て、 SVM の各ボリュームへのクライアントアクセスを個別に制御する。
- SVM の複数のボリュームに同じエクスポートポリシーを割り当て、同一のクライアントアクセス制御を実行する。ボリュームごとに新しいエクスポートポリシーを作成する必要はありません。

ボリュームへのクライアントアクセスを設定するには、ボリュームごとにエクスポートポリシーを 1 つ関連付けます。各 SVM には複数のエクスポートポリシーを含めることができます。これにより、複数のボリュームを備えた SVM に対して次の操作を実行できます。

- SVM のボリュームごとに異なるエクスポートポリシーを割り当て、 SVM の各ボリュームへのクライアントアクセスを個別に制御する。
- SVM の複数のボリュームに同じエクスポートポリシーを割り当て、同一のクライアントアクセス制御を実行する。ボリュームごとに新しいエクスポートポリシーを作成する必要はありません。

各 SVM には、「デフォルト」という名前のエクスポートポリシーが少なくとも 1 つあります。これにはルールは含まれません。このエクスポートポリシーは削除できませんが、名前や内容は変更できます。デフォルトでは、 SVM 上の各ボリュームはデフォルトのエクスポートポリシーに関連付けられています。SVM で SMB アクセスのエクスポートポリシーが無効になっている場合、「 default 」エクスポートポリシーは SMB アクセスには影響しません。

NFS ホストと SMB ホストの両方にアクセスを提供するルールを設定し、そのルールをエクスポートポリシーに関連付けることができます。このポリシーを、 NFS ホストと SMB ホストの両方がアクセスする必要があ

るデータを含むボリュームに関連付けることができます。または、 SMB クライアントのみがアクセスする必要があるボリュームがある場合は、 SMB プロトコルを使用したアクセスのみを許可するルール、および読み取り専用アクセスと書き込みアクセスの認証に Kerberos または NTLM のみ（あるいはその両方）を使用するルールを含むエクスポートポリシーを設定できます。その後、このエクスポートポリシーを SMB アクセスのみが必要なボリュームに関連付けます。

SMB に関するエクスポートポリシーが有効になっている場合に、クライアントが適用可能なエクスポートポリシーで許可されていないアクセス要求を行うと、権限拒否のメッセージが表示され、その要求は失敗します。クライアントがボリュームのエクスポートポリシーのどのルールにも一致しない場合、アクセスは拒否されます。エクスポートポリシーが空の場合は、すべてのアクセスが暗黙的に拒否されます。これは、共有とファイルの権限によってアクセスが許可されている場合にも当てはまります。つまり、 SMB 共有を含むボリュームで少なくとも以下を許可するようにエクスポートポリシーを設定する必要があります。

- すべてのクライアント、またはクライアントの適切なサブセットへのアクセスを許可します
- SMB 経由のアクセスを許可する
- Kerberos 認証または NTLM 認証（あるいはその両方）を使用した適切な読み取り専用アクセスと書き込みアクセスを許可する

エクスポートポリシーの設定と管理については、を参照してください "NFS の管理"。

# エクスポートルールの仕組み

## エクスポートルールは、エクスポートポリシーの機能要素です。エクスポートルールでは、ボリュームへのクライアントアクセス要求が設定済みの特定のパラメータと照合され、クライアントアクセス要求の処理方法が決定されます。

エクスポートポリシーには、クライアントにアクセスを許可するエクスポートルールが少なくとも 1 つ含まれている必要があります。エクスポートポリシーに複数のルールが含まれている場合、ルールはエクスポートポリシーに表示される順に処理されます。ルールの順序は、ルールインデックス番号によって決まります。ルールがクライアントに一致すると、そのルールの権限が使用され、それ以降のルールは処理されません。一致するルールがない場合、クライアントはアクセスを拒否されます。

次の条件を使用して、クライアントのアクセス権限を決定するようにエクスポートルールを設定できます。

- クライアントが要求の送信に使用するファイルアクセスプロトコル。たとえば、 NFSv4 や SMB などです。
- ホスト名や IP アドレスなどのクライアント識別子。
- Kerberos v5 、 NTLM 、 AUTH_SYS など、クライアントが認証に使用するセキュリティタイプ。

ルールで複数の条件が指定されている場合、クライアントがそれらのすべてに一致しないとルールは適用されません。

エクスポートポリシーに、次のパラメータが指定されたエクスポートルールが含まれています。

- `-protocol `nfs3`
- -clientmatch `10.1.16.0/255.255.255.0
- 「 -rorule 」「 any 」
- `-rwrule ` any 」

クライアントアクセス要求は NFSv3 プロトコルを使用して送信され、クライアントの IP アドレスは 10.1.17.37 です。

クライアントアクセスプロトコルが一致していても、クライアントの IP アドレスがエクスポートルールで指定されているアドレスとは別のサブネットに属しています。そのため、クライアントは一致しなくなり、このルールはこのクライアントに適用されません。

エクスポートポリシーに、次のパラメータが指定されたエクスポートルールが含まれています。

- -protocol`nfs`
- -clientmatch `10.1.16.0/255.255.255.0
- 「 -rorule 」「 any 」
- `-rwrule ` any 」

クライアントアクセス要求は NFSv4 プロトコルを使用して送信され、クライアントの IP アドレスは 10.1.16.54 です。

クライアントアクセスプロトコルが一致し、クライアントの IP アドレスが指定したサブネット内にあります。そのため、クライアントは一致し、このルールはこのクライアントを環境します。セキュリティタイプに関係なく、クライアントは読み取り / 書き込みアクセス権を取得します。

エクスポートポリシーに、次のパラメータが指定されたエクスポートルールが含まれています。

- `-protocol `nfs3`
- -clientmatch `10.1.16.0/255.255.255.0
- 「 -rorule 」「 any 」
- `-rwrule `krb5 、 ntlm`

クライアント #1 は、 IP アドレスが 10.1.16.207 で、 NFSv3 プロトコルを使用してアクセス要求を送信し、Kerberos v5 で認証されます。

クライアント #2 は、 IP アドレスが 10.1.16.211 で、 NFSv3 プロトコルを使用してアクセス要求を送信し、AUTH_SYS で認証されます。

両方のクライアントで、クライアントアクセスプロトコルと IP アドレスは一致しています。読み取り専用パラメータでは、認証に使用するセキュリティタイプに関係なく、読み取り専用アクセスがすべてのクライアントに許可されています。したがって、両方のクライアントが読み取り専用アクセス権を取得します。ただし、読み取り / 書き込みアクセス権を取得するのはクライアント #1 だけです。これは、認証に承認されたセキュリティタイプ Kerberos v5 を使用したためです。クライアント #2 は読み取り / 書き込みアクセス権を取得できません。

# SMB 経由のアクセスを制限または許可するエクスポートポリシールールの例

以下の例は、 SMB アクセスのエクスポートポリシーが有効になっている SVM で SMB 経由のアクセスを制限または許可するエクスポートポリシールールを作成する方法を示しています。

SMB アクセスに関するエクスポートポリシーは、デフォルトでは無効になっています。SMB 経由のアクセスを制限または許可するエクスポートポリシールールは、 SMB アクセスのエクスポートポリシーを有効にしている場合にのみ設定する必要があります。

## SMB アクセスのみのエクスポートルール

次のコマンドでは、「 vs1 」という名前の SVM に、次の構成のエクスポートルールが作成されます。

- ポリシー名： cifs1
- インデックス番号： 1
- クライアント一致： 192.168.1.0/24 ネットワーク上のクライアントにのみ一致します
- プロトコル： SMB アクセスのみを有効にします
- 読み取り専用アクセス： NTLM 認証または Kerberos 認証を使用するクライアントに許可します
- 読み取り / 書き込みアクセス： Kerberos 認証を使用するクライアントに許可します

```
cluster1::> vserver export-policy rule create -vserver vs1 -policyname
cifs1 -ruleindex 1 -protocol cifs -clientmatch 192.168.1.0/255.255.255.0
-rorule krb5,ntlm -rwrule krb5
```

## SMB および NFS アクセスのエクスポートルール

次のコマンドでは、「 vs1 」という名前の SVM に、次の構成のエクスポートルールが作成されます。

- ポリシー名： cifsnfs1
- インデックス番号： 2.
- クライアント一致：すべてのクライアントに一致します
- プロトコル： SMB アクセスと NFS アクセス
- 読み取り専用アクセス：すべてのクライアントに許可します
- 読み取り / 書き込みアクセス： Kerberos 認証（ NFS および SMB ）または NTLM 認証（ SMB ）を使用するクライアントに許可
- UNIX ユーザ ID 0 （ゼロ）のマッピング：ユーザ ID 65534 （通常ユーザ名 nobody にマッピングされる）にマッピング
- suid と sgid のアクセス：許可しています

```
cluster1::> vserver export-policy rule create -vserver vs1 -policyname
cifsnfs1 -ruleindex 2 -protocol cifs,nfs -clientmatch 0.0.0.0/0 -rorule
any -rwrule krb5,ntlm -anon 65534 -allow-suid true
```

## NTLM のみを使用する SMB アクセスのエクスポートルール

次のコマンドでは、「 vs1 」という名前の SVM に、次の構成のエクスポートルールが作成されます。

- ポリシー名： ntlm1
- インデックス番号： 1
- クライアント一致：すべてのクライアントに一致します
- プロトコル： SMB アクセスのみを有効にします
- 読み取り専用アクセス： NTLM を使用するクライアントにのみ許可されます
- 読み取り / 書き込みアクセス： NTLM を使用するクライアントにのみ許可されます

> NTLM のみを使用するアクセスに読み取り専用オプションまたは読み取り / 書き込みオプションを設定する場合は、クライアント一致オプションで IP アドレスベースのエントリを使用する必要があります。それ以外の場合は、「 access denied 」エラーが表示されます。これは、ONTAP がホスト名を使用してクライアントの権限を確認するときに、 Kerberos Service Principal Name （ SPN ；サービスプリンシパル名）を使用するためです。NTLM 認証では、SPN 名はサポートされません。

```
cluster1::> vserver export-policy rule create -vserver vs1 -policyname
ntlm1 -ruleindex 1 -protocol cifs -clientmatch 0.0.0.0/0 -rorule ntlm
-rwrule ntlm
```

# SMB アクセスに関するエクスポートポリシーを有効または無効にします

Storage Virtual Machine （ SVM ）での SMB アクセスに関するエクスポートポリシーを有効または無効にすることができます。エクスポートポリシーを使用したリソースへの SMB アクセスの制御はオプションです。

SMB のエクスポートポリシーを有効にするための要件は次のとおりです。

- クライアントのエクスポートルールを作成する前に、そのクライアントの「 PTR 」レコードが DNS に登録されている必要があります。
- SVM が NFS クライアントにアクセスを提供し、 NFS アクセスに使用するホスト名が CIFS サーバ名と異なる場合は、ホスト名に対して「 A 」レコードと「 PTR 」レコードのセットが追加で必要です。

SVM に新しい CIFS サーバをセットアップするとき、 SMB アクセスに関するエクスポートポリシーの使用はデフォルトで無効になります。認証プロトコル、クライアント IP アドレス、またはホスト名に基づいてアクセスを制御する場合は、 SMB アクセスのエクスポートポリシーを有効にできます。SMB アクセスに関するエクスポートポリシーはいつでも有効または無効にできます。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. エクスポートポリシーを有効または無効にします。
   - エクスポートポリシーを有効にします。 vserver cifs options modify -vserver *vserver_name* _ is-exportpolicy-enabled true
   - エクスポートポリシーを無効にします。 vserver cifs options modify -vserver *vserver_name* _ is-

exportpolicy-enabled false

3. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

次の例は、エクスポートポリシーを使用した SVM vs1 上のリソースへの SMB クライアントアクセスの制御を有効にします。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -is-exportpolicy
-enabled true

cluster1::*> set -privilege admin
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.